Física II –9na Aula

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

RESUMO

Energia interna E_{int} de um sistema é o total das energias cinética e potencial associadas a seus componentes microscópicos. **Calor** é o processo pelo qual energia é transferida como consequência de uma diferença de temperatura. Também é a quantidade de energia Q transferida por este processo.

A energia necessária para mudar a temperatura de uma substância ΔT é

$$Q = mc\,\Delta T$$

onde m é a massa da substância e c seu **calor específico.**

Uma **variável de estado** de um sistema é a quantidade que é definida por determinada condição do sistema. Variáveis de estado para um gás incluem pressão, volume, temperatura e energia interna.

Um **processo quase estático** é aquele que ocorre de maneira lenta o suficiente para permitir que o sistema esteja sempre em estado de equilíbrio térmico.

O trabalho realizado sobre um gás conforme seu volume muda de um valor inicial V_i para um valor final V_f é

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\, dV$$

onde P é a pressão, que pode variar durante o processo.

A Primeira Lei da Termodinâmica é um caso especial da equação de conservação de energia, relacionando a energia interna de um sistema com a transferência de energia por calor e por trabalho:

$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W$$

onde Q é a energia transferida através da fronteira do sistema por calor e W o trabalho realizado sobre o sistema. Embora Q e W dependam da trajetória seguida do estado inicial para o final, a energia interna é uma variável de estado; portanto, a quantidade ΔE_{int} é independente da trajetória entre os estados inicial e final.

Processo adiabático é aquele no qual nenhuma energia é transferida por calor entre o sistema e sua vizinhança ($Q = 0$). Neste caso, a primeira lei fornece $\Delta E_{\text{int}} = W$.

Processo isobárico é aquele que ocorre sob pressão constante. O trabalho realizado sobre o gás neste processo é $-P(V_f - V_i)$.

Processo isovolumétrico é aquele que ocorre com volume constante. Não há trabalho realizado em tal processo.

Processo isotérmico é aquele que ocorre com temperatura constante. O trabalho realizado sobre um gás ideal durante este processo é

$$W = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Em um **processo cíclico** (que origina e termina no mesmo estado), $\Delta E_{\text{int}} = 0$ e, portanto, $Q = -W$.

Definimos os **calores específicos molares** de um gás ideal com as seguintes equações:

$$Q = nC_V \Delta T \quad \text{(volume constante)}$$

$$Q = nC_P \Delta T \quad \text{(pressão constante)}$$

onde C_V é o **calor específico molar a volume constante,** e C_P é o **calor específico molar a pressão constante**.

A variação na energia interna de um gás ideal para qualquer processo no qual a mudança de temperatura seja ΔT é

$$\Delta E_{\text{int}} = n C_V \Delta T$$

O calor específico molar a volume constante está relacionado com a energia interna como segue:

$$C_V = \frac{1}{n}\frac{dE_{\text{int}}}{dT}$$

O calor específico molar a volume constante e o calor específico molar a pressão constante para todos os gases ideais se relacionam da seguinte maneira:

$$C_P - C_V = R$$

Para um gás ideal submetido a um processo adiabático, onde

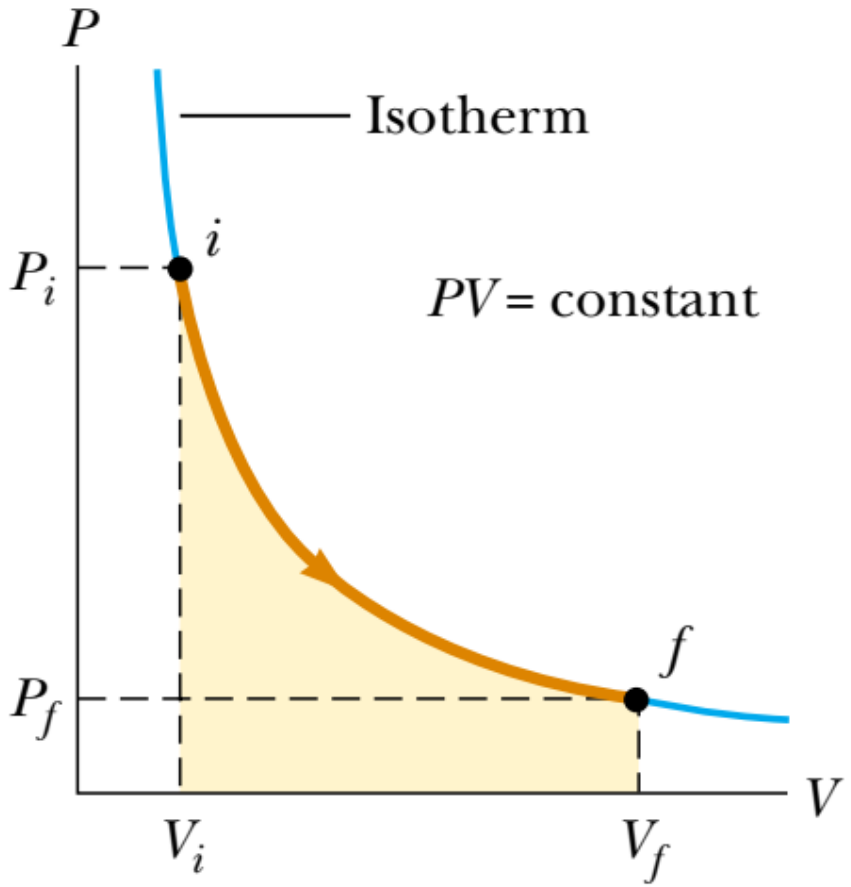
$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

a pressão e o volume se relacionam como

$$PV^{\gamma} = \text{constante}$$

Exemplos:

- Uma amostra de 1,0 mol de um gás ideal é mantida a 0,0 ° C durante um expansão de 3,0 L para 10,0 L.
- (A) Quanto trabalho é feito no gás durante a expansão?

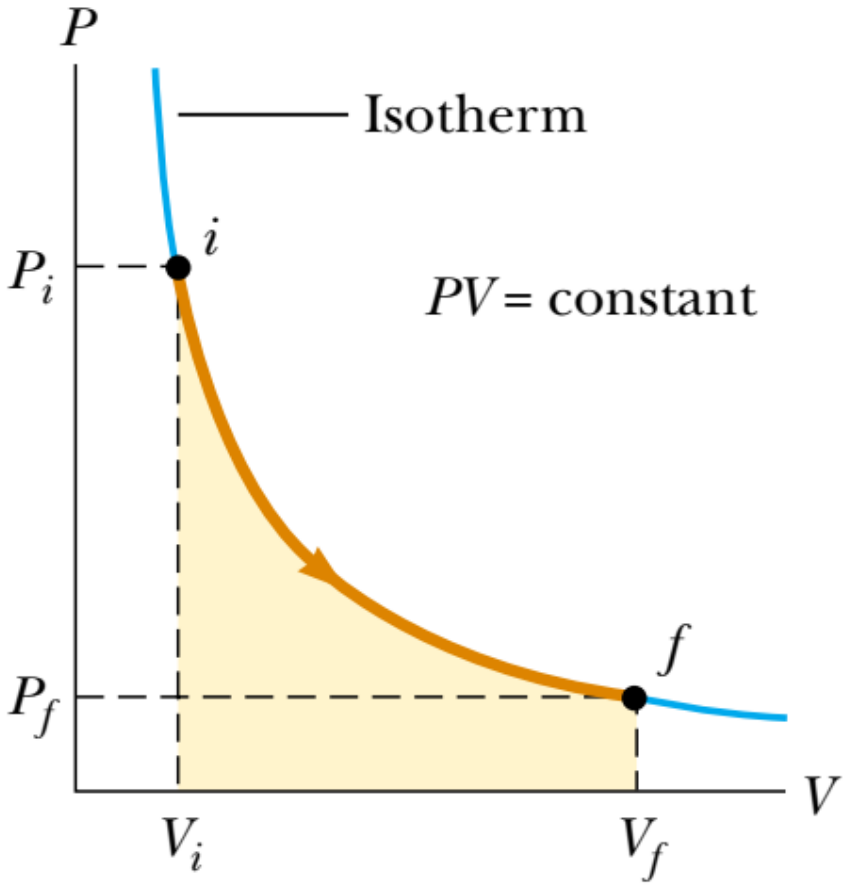


$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV$$

$$W = -nRT\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT\ln V\Big|_{V_i}^{V_f}$$

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

- Uma amostra de 1,0 mol de um gás ideal é mantida a 0,0 ° C durante um expansão de 3,0 L para 10,0 L.
- (A) Quanto trabalho é feito no gás durante a expansão?

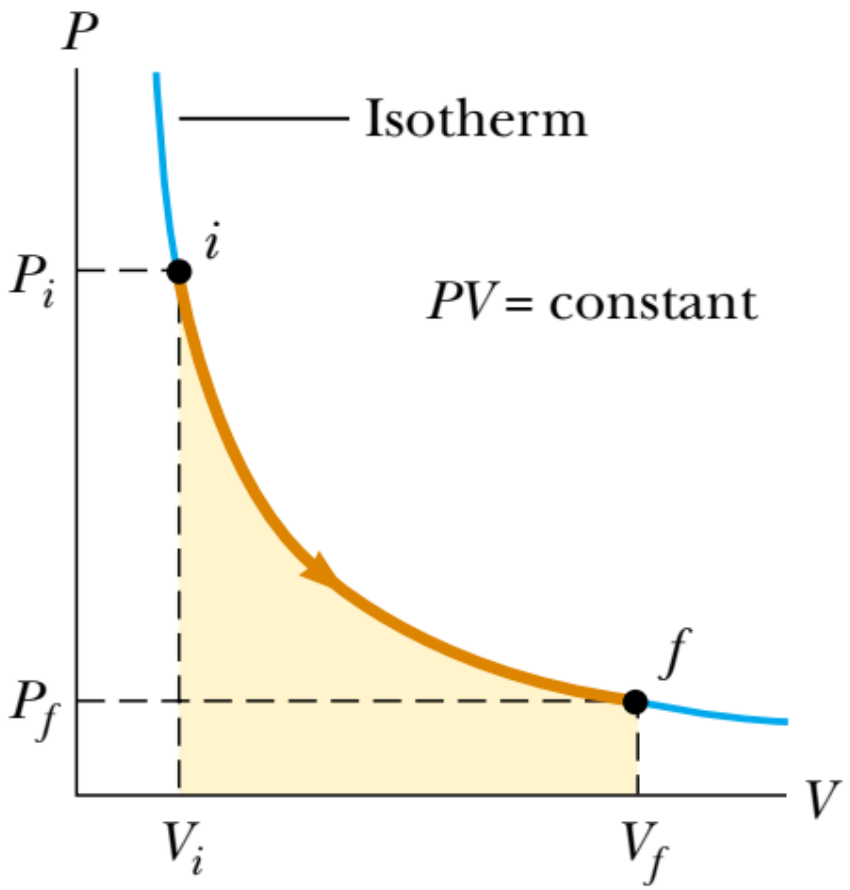


$$W = nRT \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

$$W = (1.0\ \text{mol})(8.31\ \text{J/mol}\cdot\text{K})(273\ \text{K}) \ln\left(\frac{3.0\ \text{L}}{10.0\ \text{L}}\right)$$

$$W = -2.7 \times 10^3\ \text{J}$$

- (B) Quanta transferência de energia por calor ocorre com o ambiente neste processo?



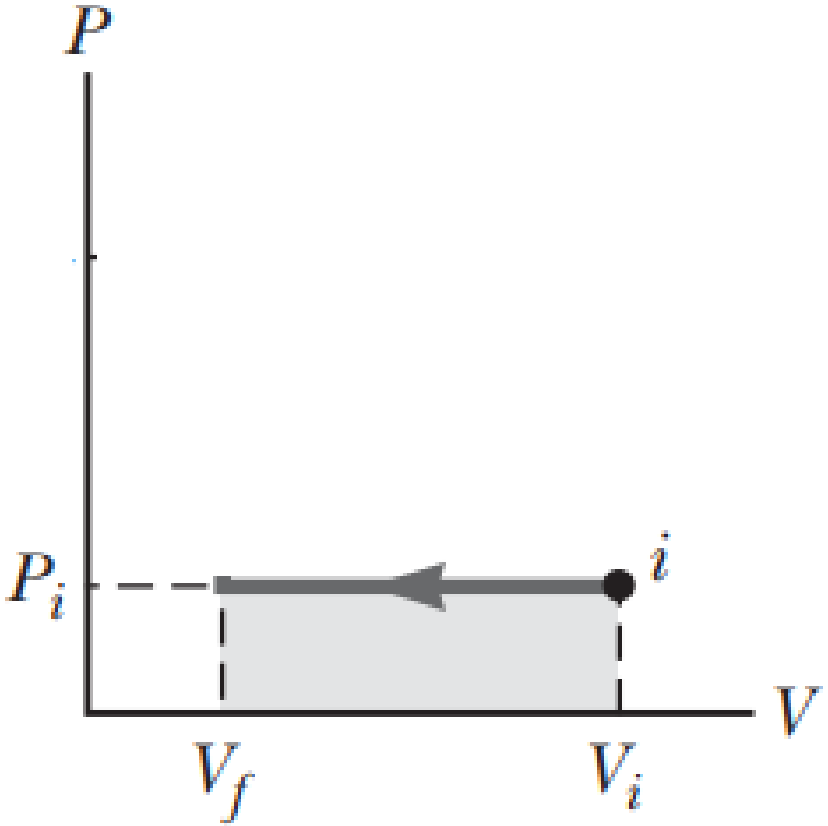
$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W$$

$$0 = Q + W$$

$$Q = -W = 2.7 \times 10^3 \text{ J}$$

- (C) Se o gás retorna ao volume original por meio de um processo isobárico, quanto trabalho é feito no gás?

$$W = -P(V_f - V_i) \qquad \text{(isobaric process)}$$



$$W = -P(V_f - V_i) = -\frac{nRT_i}{V_i}(V_f - V_i)$$

$$= -\frac{(1.0\ \text{mol})(8.31\ \text{J/mol}\cdot\text{K})(273\ \text{K})}{10.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3} \times (3.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3 - 10.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)$$

$$= \boxed{1.6 \times 10^3\ \text{J}}$$

Exemplo

- Uma barra de cobre de 1,0 kg é aquecida à pressão atmosférica. Se sua temperatura aumenta de 20 ° C para 50 ° C.

- (A) Qual quantidade de energia é transferida para a barra de cobre pelo calor?

$$Q = mc\,\Delta T = (1.0\ \text{kg})(387\ \text{J/kg}\cdot{}^\circ\text{C})(30^\circ\text{C})$$

$$= \boxed{1.2 \times 10^4\ \text{J}}$$

- Qual é o trabalho feito na barra de cobre pela atmosfera circundante?

- Como o processo é isobárico, podemos encontrar o trabalho feito na barra de cobre usando a Equação $W = -P(V_f - V_i).$

- Podemos calcular a mudança no volume da barra de cobre usando a Equação $\Delta V = \beta V_i \Delta T$

$$\begin{aligned}\Delta V &= \beta V_i \Delta T \\ &= [5.1 \times 10^{-5}\,(°\mathrm{C})^{-1}](50°\mathrm{C} - 20°\mathrm{C})\,V_i = 1.5 \times 10^{-3}\,V_i\end{aligned}$$

$$\Delta V = (1.5 \times 10^{-3})\left(\frac{1.0\ \text{kg}}{8.92 \times 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}}\right)$$

$$= 1.7 \times 10^{-7}\ \text{m}^{3}$$

$$W = -P\,\Delta V = -(1.013 \times 10^{5}\ \text{N/m}^{2})(1.7 \times 10^{-7}\ \text{m}^{3})$$

$$= \boxed{-1.7 \times 10^{-2}\ \text{J}}$$

- (C) Qual é o aumento da energia interna da barra de cobre?

$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W = 1.2 \times 10^4\,\text{J} + (-1.7 \times 10^{-2}\,\text{J})$$

$$= \boxed{1.2 \times 10^4\,\text{J}}$$

Aquecimento de um cilindro de hélio

- Um cilindro contém 3,00 mol de gás hélio a uma temperatura de 300 K.
- (A) Se o gás é aquecido com volume constante, quanta energia deve ser transferida em forma de calor para o gás para que sua temperatura aumente para 500 K?

$$Q_1 = nC_V \Delta T$$

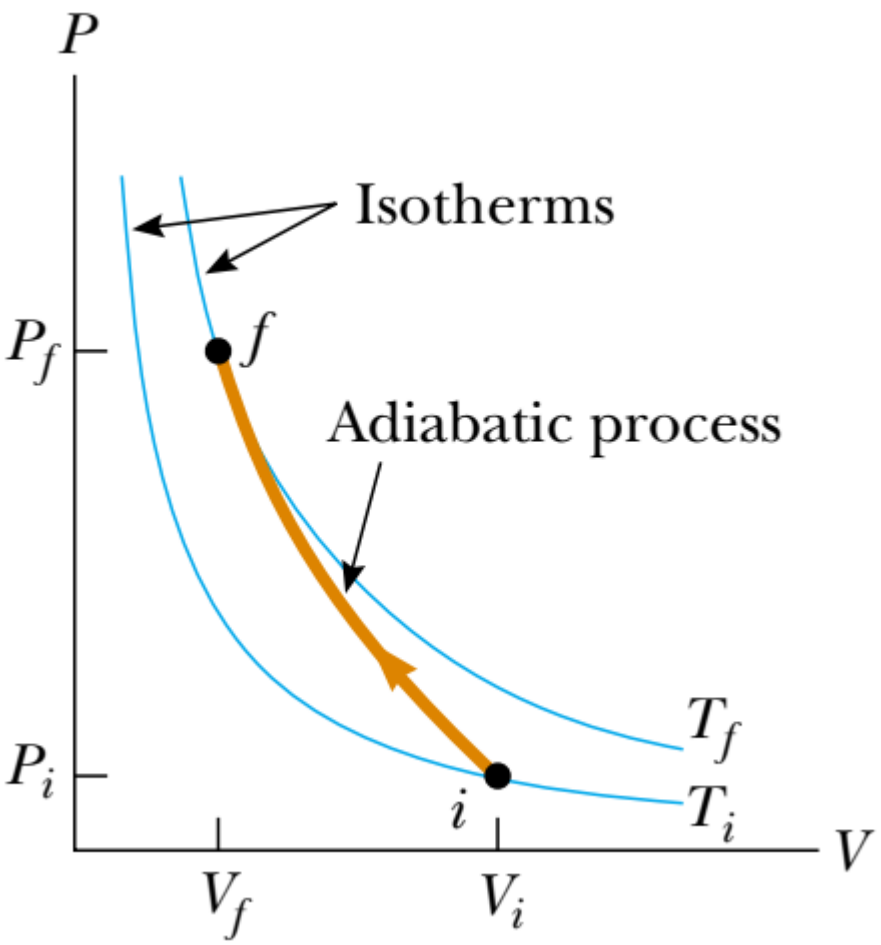
$$C_V = 12.5\ \mathrm{J/mol \cdot K}$$

$$\Delta T = 200\ \mathrm{K}$$

$$Q_1 = (3.00\ \mathrm{mol})(12.5\ \mathrm{J/mol \cdot K})(200\ \mathrm{K})$$

$$= 7.50 \times 10^3\ \mathrm{J}$$

Processos adiabáticos para um gás ideal



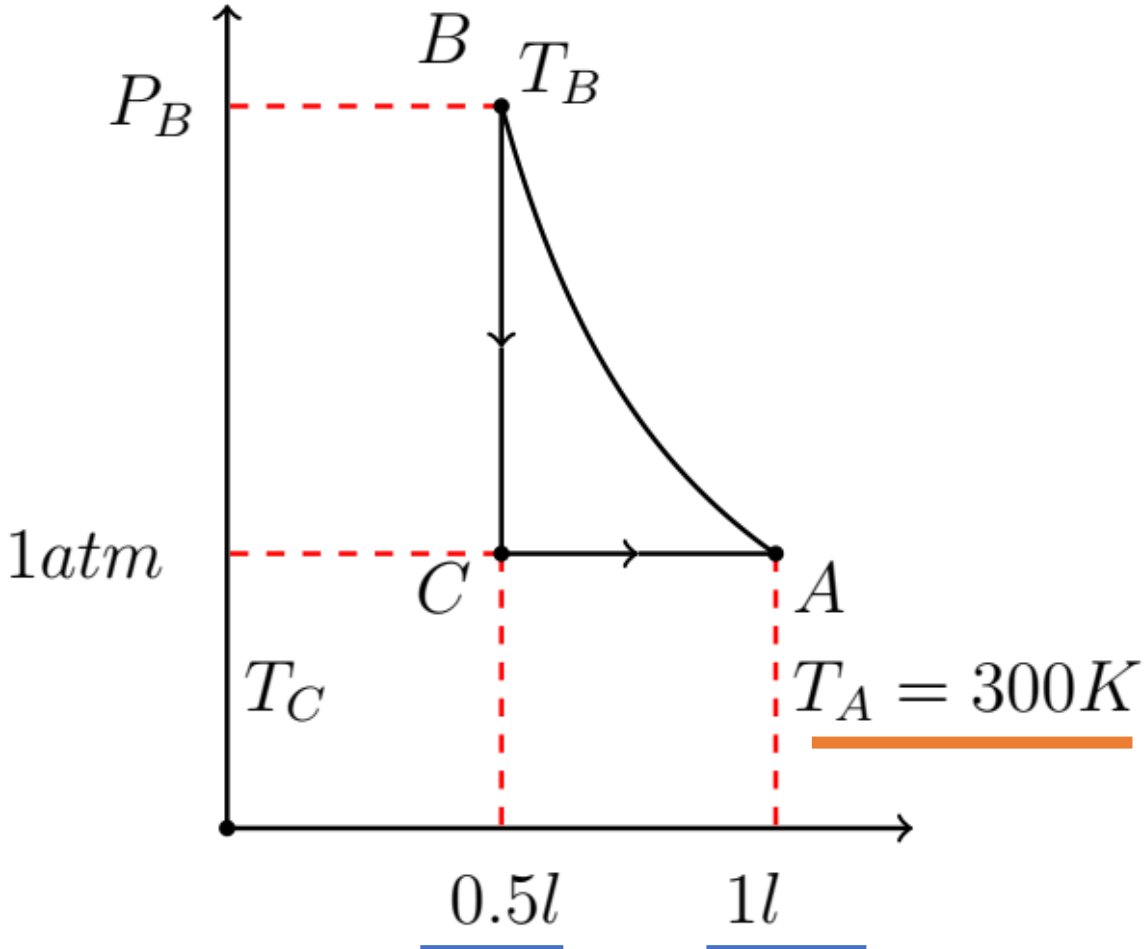
$$\begin{cases} dE_{\text{int}} = nC_V\,dT \\ \Delta E_{\text{int}} = Q + W, \text{ with } Q = 0 \\ PV = nRT, \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma} \\ T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \end{cases}$$

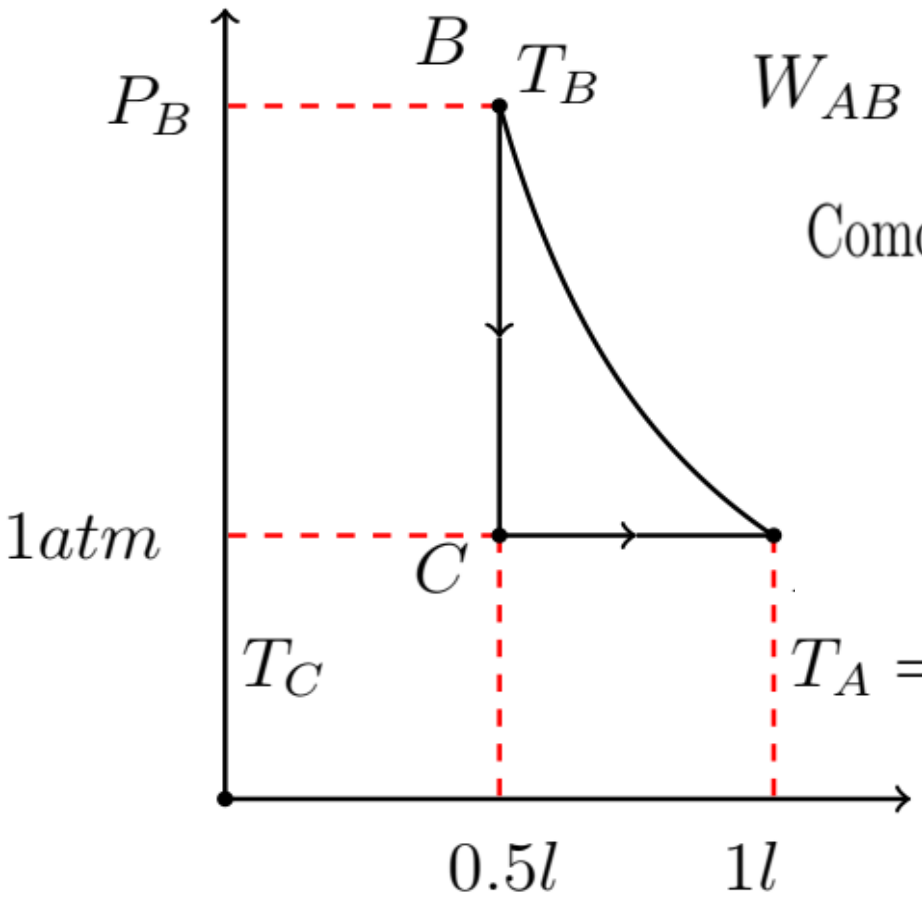
$$PV = nRT$$

$$R = \begin{cases} = 0,08205746 \left[\dfrac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right] \\ = 62,36367 \left[\dfrac{\text{mmHg}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right] \\ = 1,987207 \left[\dfrac{\text{cal}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right] \\ = 8,3144626181532 4 \left[\dfrac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right] \end{cases}$$

1 l de H_2 (para o qual $\gamma = 7/5$), à pressão de 1 atm e temperatura de 27°C, é comprimido adiabaticamente até o volume de 0,5 l e depois resfriado, a volume constante, até voltar à pressão inicial. Finalmente, por expansão isobárica, volta à situação inicial. (a) Represente o processo no plano (P, V), indicando P (atm), V (l) e T(K) para cada vértice do diagrama.



(b) Calcule o trabalho total realizado



$$W_{AB} = -\Delta U_{AB} \longrightarrow \Delta U_{AB} = nC_v\Delta T$$

Como o processo AB é adiabático vale o seguinte:

$$P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma \implies P_B = P_A\left(\frac{V_A}{V_B}\right)^\gamma = 1\left(\frac{1}{0.5}\right)^{\frac{7}{5}} = 2.64\,atm$$

$$\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} \implies T_B = T_A\left(\frac{P_B V_B}{P_A V_A}\right) = 300\left(\frac{2.64 \times 0.5}{1 \times 1}\right) = 396K$$

$$\Delta U_{AB} = nC_v \Delta T$$

Podemos calcular o número de mols de Hidrogênio a partir de

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 1}{0.082 \times 300} = 4.06 \times 10^{-2} mol$$

$C_v =$?

Como $\gamma = 7/5$ e $C_p = C_v + R$, temos que:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{R}{C_v} = \frac{7}{5} \implies C_v = \frac{5}{2}R$$

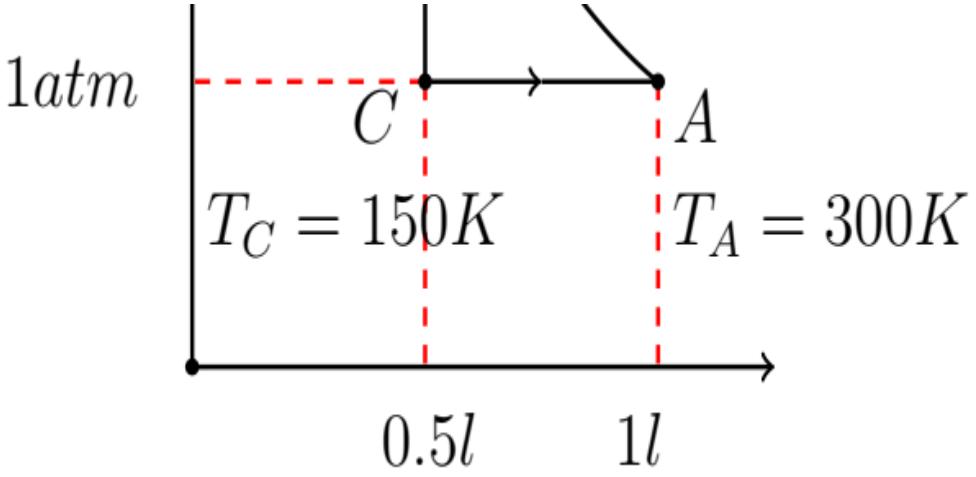
Assim, a variação de energia interna no processo AB é:

$$\Delta U_{AB} = nC_v\Delta T = 4.06 \times 10^{-2} \times \frac{5}{2} \times 8.31(396 - 300) = 80.9J$$

Portanto, temos que:

$$W_{AB} = -\Delta U_{AB} = -80.9J$$

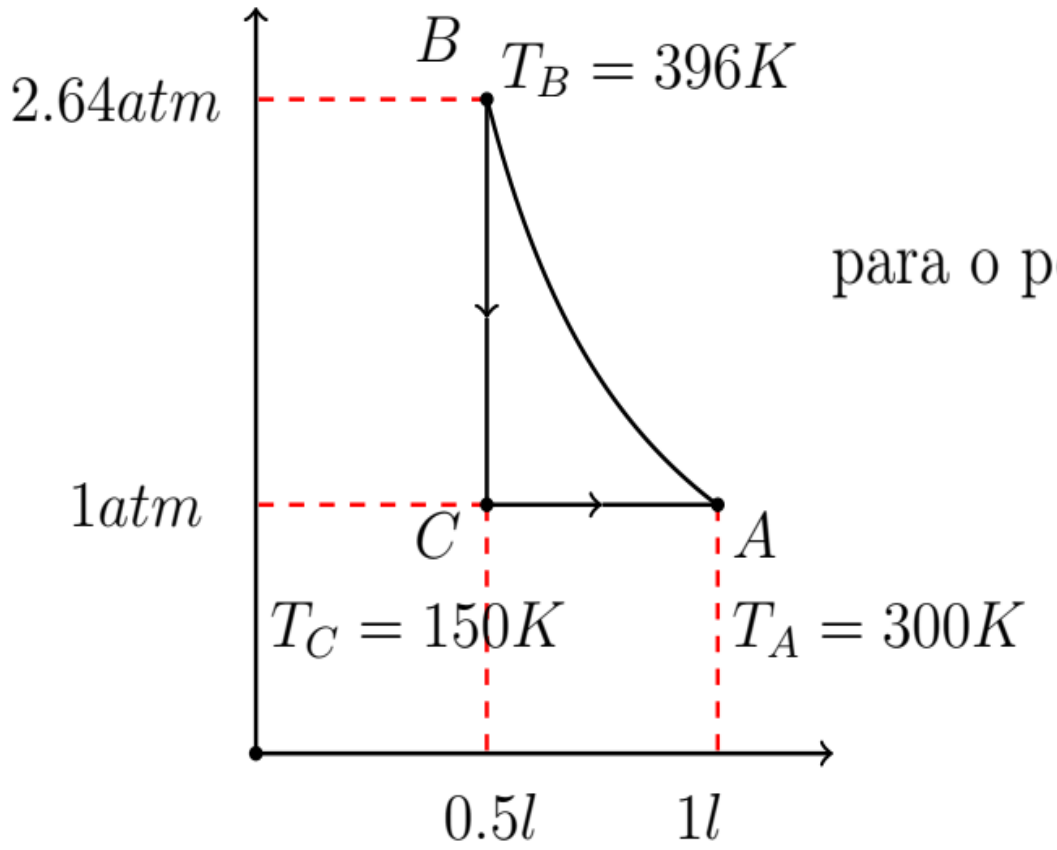
Para o processo CA o trabalho é simplesmente,



$$|W_{CA}| = |P_0(V_C - V_A)| = |1.013 \times 10^5(1 - 0.5) \times 10^{-3}| = 50.6$$

Tendo sido realizadas as conversões apropriadas de unidades. O trabalho do ciclo vale, então:

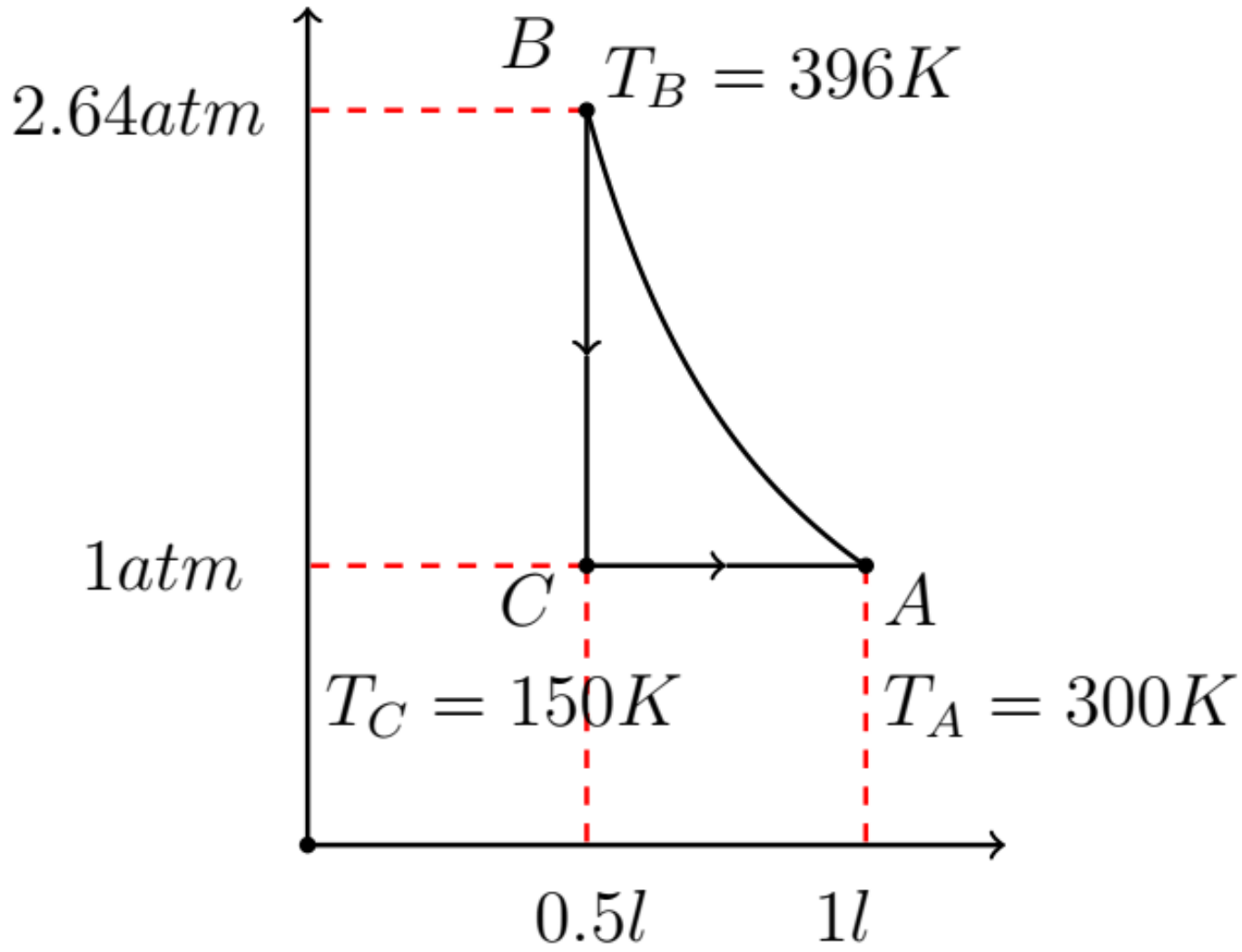
$$\boxed{W = W_{AB} + W_{CA} = -30.3J}$$



para o ponto C:

$$\frac{V_C}{T_C} = \frac{V_A}{T_A} \implies T_C = T_A \frac{V_C}{V_A} = 300 \times \frac{0.5}{1} = 150K$$

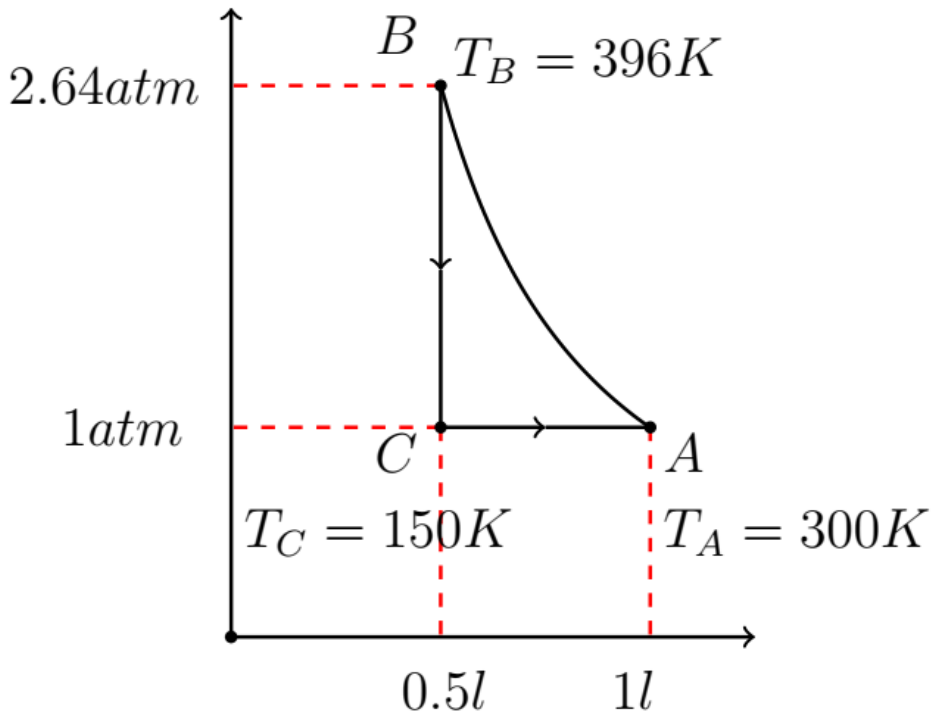
Colocando esses dados no diagrama:



(c) Calcule ΔU e ΔQ para cada etapa.

c) No processo BC o trabalho é nulo, a variação de energia interna por sua vez vale:

$$\Delta U_{BC} = nC_v\Delta T = 4.06 \times 10^{-2} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (150 - 396) = -207.5J$$



E $Q_{BC} = \Delta U_{BC}$. Por fim, a variação de energia interna do gás no processo CA é:

$$\Delta U_{CA} = nC_V(T_A - T_c)$$

$$\Delta U_{CA} = 4.06 \times 10^{-2} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (300 - 150)$$

E por conseguinte, $Q_{CA} = \Delta U_{CA} + W_{CA}$

Processo	$\Delta U(J)$	$Q(J)$
AB	80.9	0
BC	-207.5	-207.5
CA		

0,1 mol de um gás ideal, com $C_V = \frac{3}{2}R$, descreve o ciclo representado na Fig. P.1 no plano (P, T).
(a) Represente o ciclo no plano (P, V), indicando P (em atm) e V (em l) associados aos pontos A, B e C.

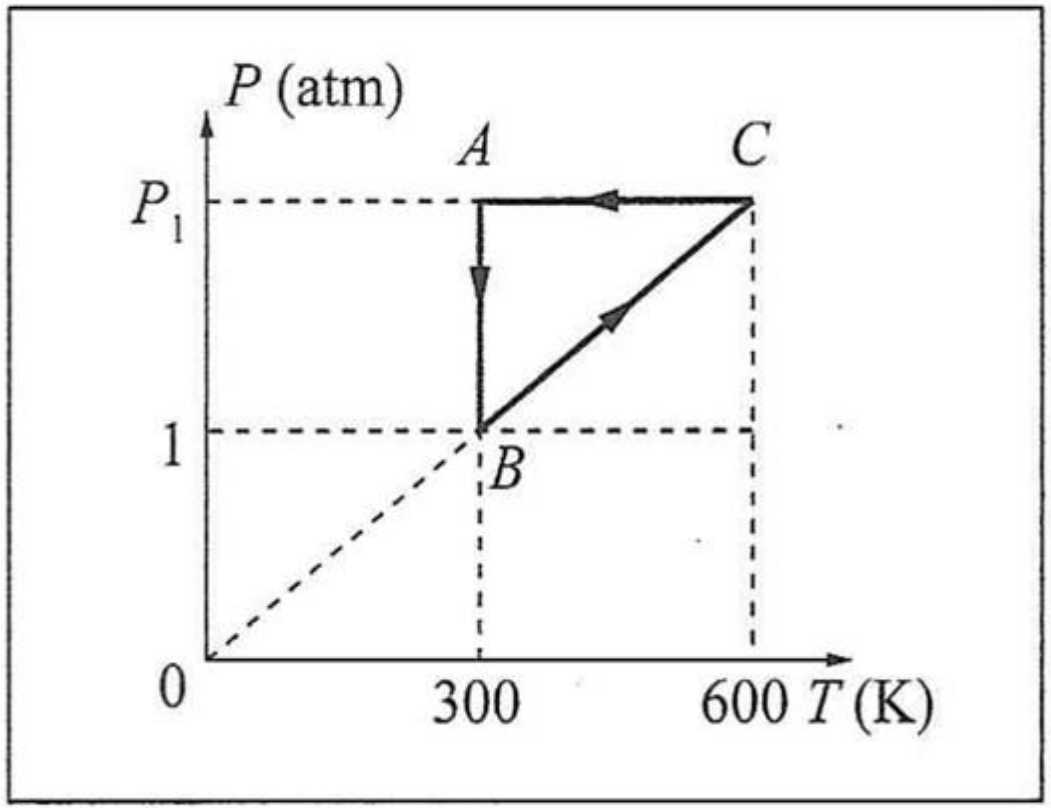


Figura P.1

a) Para o ponto B:

$$V_B = \frac{nRT_B}{P_B} = \frac{0.1 \times 0.082 \times 300}{1} = 2.46l$$

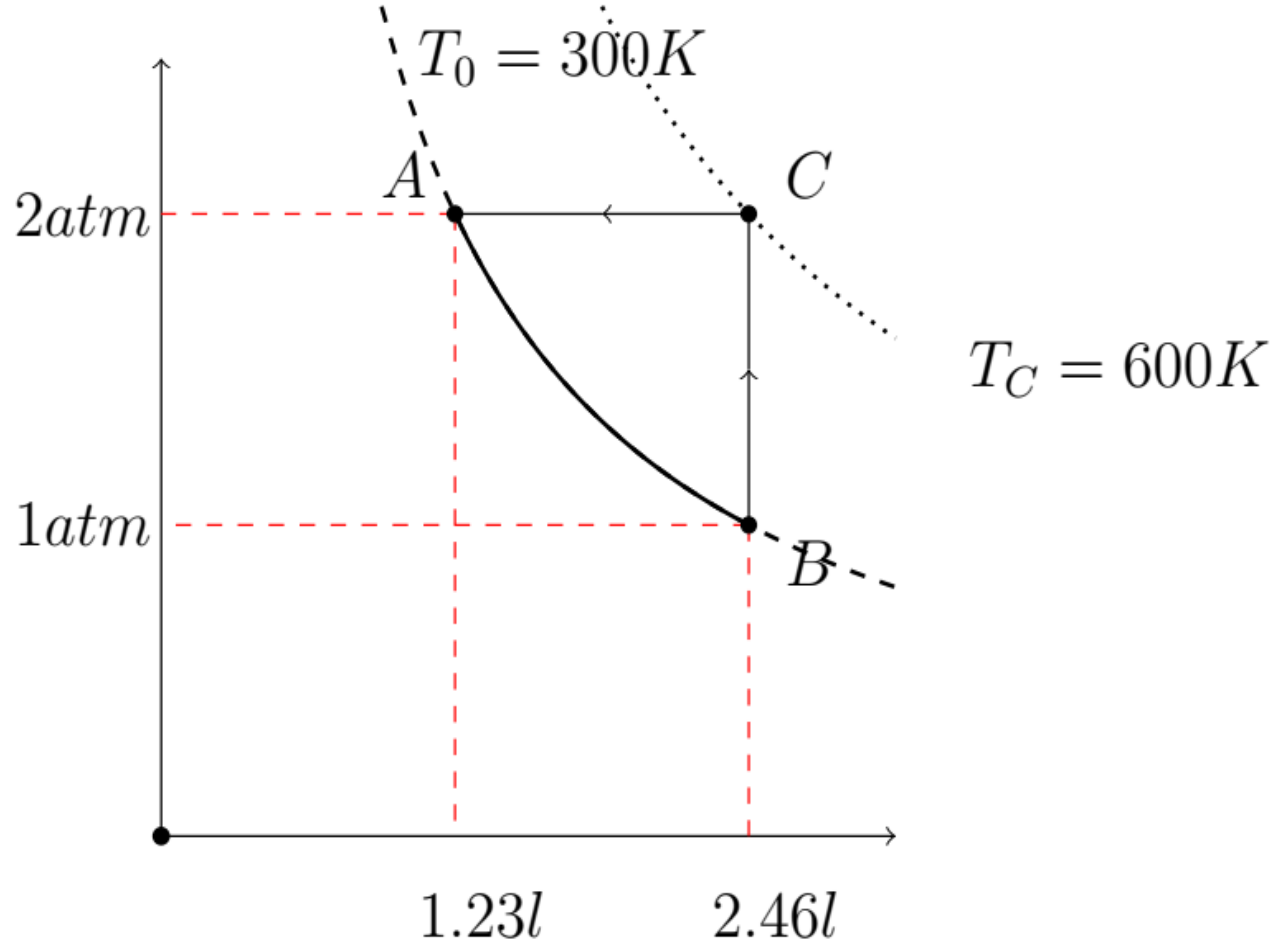
O processo BC é isovolumétrico, deste modo $V_C = V_B = 2.46l$. Assim, vale para estes pontos,

$$\frac{P_B}{T_B} = \frac{P_C}{T_C} \implies P_C = P_1 = P_B \frac{T_C}{T_B} = 1 \times \frac{600}{300} = 2atm$$

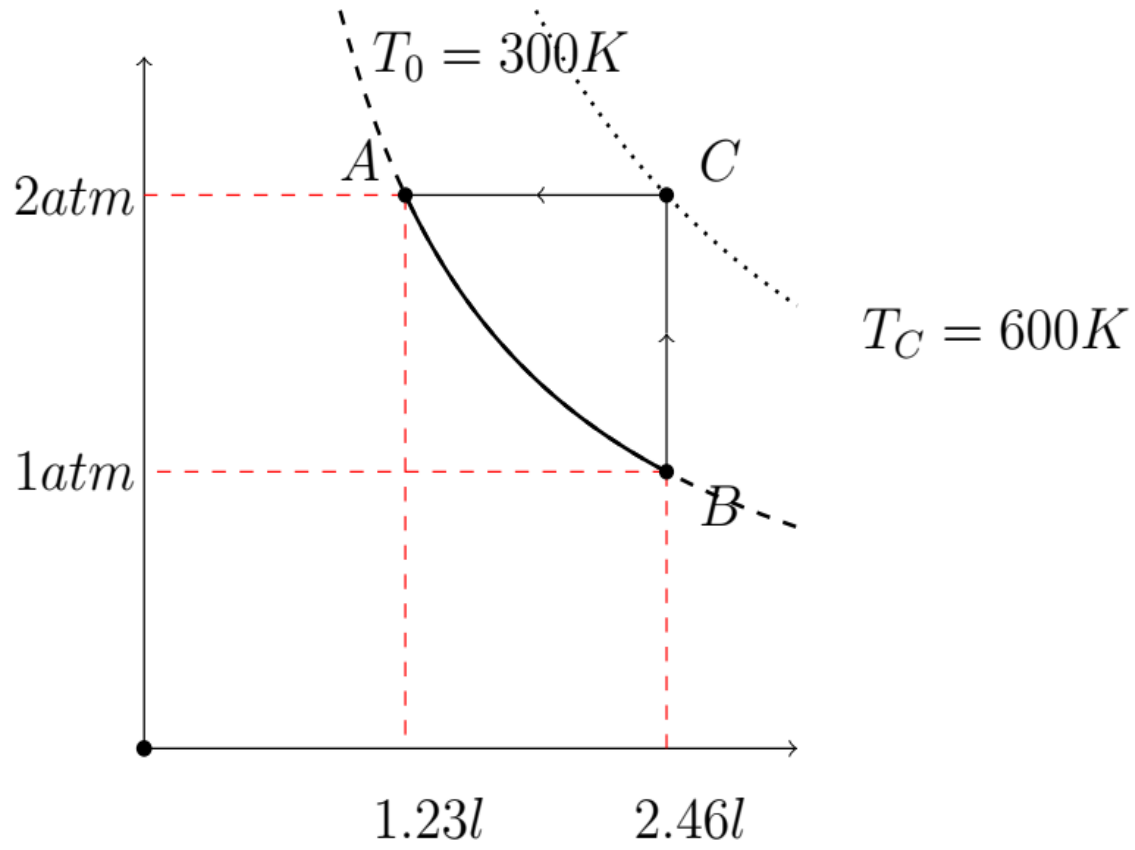
Finalmente, podemos encontrar a o volume V_A:

$$V_A = \frac{nRT_A}{P_A} = \frac{0.1 \times 0.082 \times 300}{2} = 1.23l$$

Desenhando o diagrama P-V:



(b) Calcule ΔW, ΔQ e ΔU para os processos AB, BC, CA e o ciclo.



b) Temos para o processo AB que:

$$AB: \begin{cases} \Delta U = 0, \text{pois } \Delta T = 0 \\ W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0.1 \times 8.31 \times 300 \ln\left(\frac{2.46}{1.23}\right) = 173J \text{ (Processo isotérmico)} \\ Q = W + \Delta U = 173J \end{cases}$$

Para o processo BC:

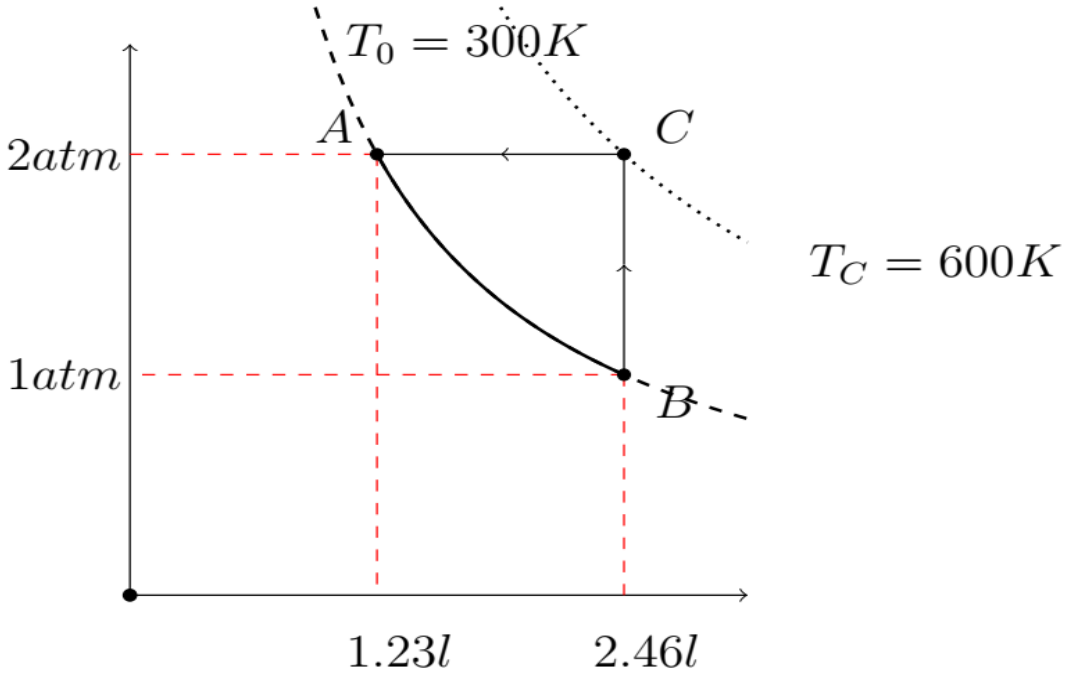
$$BC: \begin{cases} \Delta U = nC_v\Delta T = 0.1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (600 - 300) = 374J \\ W = 0, \text{ pois } \Delta V = 0 \\ Q = W + \Delta U = 374J \end{cases}$$

E finalmente, para o processo CA:

$$CA: \begin{cases} \Delta U = nC_v\Delta T = 0.1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (300 - 600) = -374J \\ W = P\Delta V = 2 \times 1.013 \times 10^5 \times (1.23 - 2.46) \times 10^{-3} = -249J \\ Q = W + \Delta U = -623J \end{cases}$$

Preenchendo a tabela:

Processo	$\Delta W(J)$	$\Delta Q(J)$	$\Delta U(J)$
AB	173	173	0
BC	0	374	374
CA	-249	-623	-374
ciclo	-76	-76	0



Um mol de um gás ideal, com $C_V = \frac{3}{2}R$, a 17°C, tem sua pressão reduzida à metade por um dos quatro processos seguintes: (i) a volume constante; (ii) isotermicamente; (iii) adiabaticamente; (iv) por expansão livre. Para um volume inicial V_i, calcule, para cada um dos quatro processos, o volume e a temperatura finais, ΔW e ΔU.

Processo i): Como o processo é isovolumétrico ($V_f = V_i$) vale a relação:

$$\frac{P}{T} = \frac{P_0}{T_0} \implies T = T_0 \frac{P}{P_0} = \frac{290}{2} = 145K$$

Como $\Delta V = 0$ segue que $W = 0$. Já a variação de energia interna pode ser encontrada por:

$$\Delta U = nC_v \Delta T = 1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (145 - 290) = -1807J$$

Processo ii): Devido ao fato do processo ser isotérmico o produto entre a pressão o volume é constante, portanto:

$$PV = P_0V_0 \implies V = V_0\frac{P_0}{P} = 2V_i$$

O trabalho realizado pelo gás no prcesso isotérmico é:

$$W = nRT\ln\frac{V}{V_i} = 1 \times 8.31 \times 290 \times \ln 2 = 1678J$$

Como $\Delta T = 0$ não há variação de energia interna, pois $\Delta U = nC_v\underbrace{\Delta T}_{=0} = 0$.

Processo iii): Para processos adiabáticos temos que:

$$PV^{\gamma} = P_0 V_0^{\gamma}$$

Como $C_v = 3/2R$, temos que $C_p = 3/2R + R = 5/2R$ e por conseguinte $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 5/3$. Resolvendo para V:

$$V = \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{1}{\gamma}} V_i = 2^{3/5} V_i = 1.51 V_i$$

Para encontrar a temperatura utilizaremos a relação:

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0} \implies T = T_0 \frac{P_0 V_0}{P} = T_0 \frac{1.64}{2} = 218K$$

Utilizando a variação de temperatura para encontrar a variação de energia interna:

$$\Delta U = nC_v\Delta T = 1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (219 - 290) = -897J$$

Para o processo adiabático $W = -\Delta U$, portanto $W = 897J$.

Processo iv): Na expansão livre não há variação de enegia interna nem realização de trabalho, a temperatura também se mantém constante. Só há alteração no volume:

$$PV = P_0V_0 \implies V = 2V_i$$

Um mol de um gás ideal, com $C_V = \frac{3}{2}R$, a 17°C, tem sua pressão reduzida à metade por um dos quatro processos seguintes: (i) a volume constante; (ii) isotermicamente; (iii) adiabaticamente; (iv) por expansão livre. Para um volume inicial V_i, calcule, para cada um dos quatro processos, o volume e a temperatura finais, ΔW e ΔU.

Montando a tabela:

Processo	V_f	$T_f(K)$	$W(J)$	$\Delta U(J)$
i	V_i	145	0	-1807
ii	$2V_i$	290	1670	0
iii	$1.51V_i$	219	897	-897
iv	$2V_i$	290	0	0

VARIAÇÃO DA PRESSÃO E DA MASSA ESPECÍFICA NA ATMOSFERA

A máxima capacidade de fornecimento de potência de um motor de combustão interna decresce com a altitude porque a massa específica do ar e, portanto, a vazão mássica de ar decresce. Um caminhão parte de Denver (elevação de 1610 m) em um dia em que a temperatura e a pressão barométrica são, respectivamente, 27°C e 630 mm de mercúrio. Ele passa por Vail Pass (elevação de 3230 mm), onde a temperatura é de 17°C. Determine a pressão barométrica em Vail Pass e a variação percentual na massa específica do ar entre as duas cidades.

Dados: Caminhão trafega de Denver para Vail Pass.

Denver: $z = 1610$ m

$p = 630$ mmHg

$T = 27°C$

Vail Pass: $z = 3230$ m

$T = 17°C$

Determinar: A pressão atmosférica em Vail Pass.

A variação percentual na massa específica do ar entre Denver e Vail Pass.

Solução:

Equações básicas: $\frac{dp}{dz} = -\rho g \qquad p = \rho RT$

Considerações: (1) Fluido estático.

(2) O ar comporta-se como um gás ideal.

Vamos considerar quatro hipóteses para as variações de propriedades com a altitude.

Na Atmosfera-Padrão dos EUA, a temperatura decresce linearmente com a altitude até uma elevação de 11,0 km. Para uma variação linear de temperatura com a altitude dada por $T = T_0 - mz$, obtemos, a partir da Eq.

$$dp = -\rho g\, dz = -\frac{pg}{RT}dz = -\frac{pg}{R(T_0 - mz)}dz$$

Separando as variáveis e integrando de $z = 0$, em que $p = p_0$, até a elevação z, em que a pressão é p, resulta

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} = -\int_0^z \frac{g dz}{R(T_0 - mz)}$$

Então

$$\ln\frac{p}{p_0} = \frac{g}{mR}\ln\left(\frac{T_0 - mz}{T_0}\right) = \frac{g}{mR}\ln\left(1 - \frac{mz}{T_0}\right)$$

e a variação da pressão em um gás cuja temperatura varia linearmente com a elevação é dada por

$$p = p_0\left(1 - \frac{mz}{T_0}\right)^{g/mR} = p_0\left(\frac{T}{T_0}\right)^{g/mR}$$

Para uma variação linear de temperatura com a altitude dada por $T = T_0 - mz$,

A avaliação da constante m dá

$$m = \frac{T_0 - T}{z - z_0} = \frac{(27 - 17)^\circ\mathrm{C}}{(3230 - 1610)\ \mathrm{m}} = 6{,}17 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C/m}$$

$$\frac{g}{mR} = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \times \frac{1}{6{,}17 \times 10^{-3}} \times \frac{1}{286{,}9\ \mathrm{J/kg^\circ K}} \times \frac{\mathrm{N \cdot s^2}}{\mathrm{kg \cdot m}} \times \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{N \cdot m}} = 5{,}54$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{g/mR} = \left(\frac{273 + 17}{273 + 27}\right)^{5{,}54} = (0{,}967)^{5{,}54} = 0{,}829$$

$$p = 0{,}829\,p_0 = (0{,}829)630\ \mathrm{mmHg} = 522{,}3\ \mathrm{mmHg} = 69{,}6\ \mathrm{kPa}$$

Note que a temperatura deve ser expressa como uma temperatura absoluta na equação de gás ideal.

A variação percentual na massa específica é dada por

$$\frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = \frac{\rho}{\rho_0} - 1 = \frac{p}{p_0}\frac{T_0}{T} - 1 = \frac{0{,}829}{0{,}967} - 1 = -0{,}143 \quad \text{ou} \quad -14{,}3\%.$$

Supondo a temperatura constante, temos

$$dp = -\rho g\, dz = -\frac{p}{RT} g\, dz$$

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} = -\int_{z_0}^{z} \frac{g}{RT} dz$$

$$p = p_0 \exp\left[\frac{-g(z - z_0)}{RT}\right]$$

Para T = constante = T_0

$$p = 523{,}8\,\text{mmHg} = 69{,}8\,\text{kPa} \qquad \text{e} \qquad \frac{\Delta\rho}{\rho_0} = -16{,}9\%$$